

La donnée de la Chambre, de bout en bout

Ce qu'ils déposent, ce qu'on en fait, ce qu'on peut en tirer

Chambre des représentants · transactions 2013–2026

À la fin de ce document, vous saurez d'où vient chacune des **129 538** transactions reconstituées, ce qui manque à celles qu'on ne reconstruit pas, et ce que cette donnée autorise — ou interdit — à une stratégie.

De quoi dispose-t-on exactement, et que peut-on en faire ?

Deux questions, dans cet ordre, et jamais mélangées :

- **de quoi dispose-t-on ?** — quels documents un membre dépose, ce qu'ils contiennent, ce qu'on arrive à en lire ;
- **que peut-on en faire ?** — ce qu'on reconstruit avec, ce que la reconstruction rate, et ce qui reste hors d'atteinte.

Ce document décrit la donnée. Il ne juge aucune performance.

900 membres au registre

toute personne ayant siégé à la Chambre entre 2013 et 2026, d'après le référentiel officiel des mandats (couverture 900/900)

609 886 lignes de patrimoine déposées

dépôts 2014–2026, empilés : le même actif revient à chaque déclaration — ce n'est pas un patrimoine, on le décompose plus loin

129 538 transactions retenues

2013–2026 : ce qu'on arrive à rejouer, chez 408 membres

D'où vient tout ce qui suit. Un seul notebook, toutes cellules exécutées, une seule exécution : Portefeuilles_House_Complet. Chaque chiffre de ce deck est recopié d'une sortie de cellule identifiée, et chaque figure est produite par le même notebook ; aucun n'est estimé, arrondi à la volée, ni recopié d'un document antérieur. Les seules données héritées sont **quatre tables v1 gelées** — registre des membres 900×10 , positions $420\,916 \times 12$, flux des rapports $26\,115 \times 28$, photos d'entrée 284×7 — rechargées et recomptées ici.

Quatre moments de dépôt, deux matières, cinq traitements

ACTE I
le membre
dépose

1 · IL ARRIVE

entrée *H* · candidature *C*

2 · IL TRADE

déclaration rapide *P*

3 · IL DÉCLARE

rapport annuel *O* · *A*

4 · IL PART

sortie *T*

POSITIONS — *Schedule A* 1 · 3 · 4

ce qu'il possède, à une date

TRANSACTIONS — *Sch. B* 2 · 3 · 4

ce qu'il a acheté ou vendu

les positions donnent le **point de départ** et servent de **juge**
les transactions **font bouger** le portefeuille

5 · RASSEMBLER — réunir tous les dépôts, compter ce qu'ils contiennent

6 · TRIER — chaque ligne reçoit sa classe *avant*
tout prix : action, fonds, monétaire, code de formulaire

7 · VALORISER — ne garder que les transactions dont on connaît le **prix du jour**

8 · RECONSTRUIRE — la photo devient un portefeuille en **parts**, les transactions le font vivre

9 · VÉRIFIER — les **positions** des rapports annuels,
qui n'ont jamais servi à construire, jugent le portefeuille

ACTE II
ce qu'on
en fait

A = amendement, la version corrigée d'un dépôt déjà remis — cette même carte revient à chaque étape, avec une seule case allumée

Deux actes, neuf étapes

ACTE I — le membre dépose

- 1 **Il arrive** sa photo d'entrée *H*, ou sa candidature *C* : ce qu'il possède au départ
 - 2 **Il trade** la déclaration rapide *P*, une transaction à la fois
 - 3 **Il déclare** le rapport annuel *O*, ou son amendement *A* : ses positions et ses transactions de l'année
 - 4 **Il part** sa photo de sortie *T* : le dernier état connu
- la **charnière** un formulaire de patrimoine a deux sections : des *positions* (Schedule A) et des *transactions* (Schedule B). La déclaration rapide *P* ne porte que des transactions ; *H* et *C* que des positions ; *O*, *A* et *T* portent

les deux.

ACTE II — ce qu'on en fait

- 5 **On rassemble** réunir le flux électronique et les documents scannés, et compter
- 6 **On trie** chaque ligne reçoit sa classe — action, fonds, monétaire, code de formulaire — *avant* tout prix
- 7 **On valorise** ne garder que ce dont on connaît le prix du jour
- 8 **On reconstruit** la photo devient un portefeuille en *parts* — une valeur de part qui démarre à 1, comme un fonds — et les transactions le font vivre
- 9 **On vérifie** les *positions* des rapports annuels (Schedule A), jamais utilisées pour construire, jugent le portefeuille reconstruit ; leurs *transactions* (Schedule B), elles, ont servi à le construire

Puis trois parties : les **choix qu'on a faits** (chaque décision, son volume, l'autre option), **ce qui reste** (l'inexploité, le fragile, l'inexistant), **ce qu'on peut en faire**.

Quatre niveaux de comptage, à ne jamais confondre

niveau	ce que c'est	ici	et de quoi c'est fait
un DÉPÔT-PHOTO	un document de patrimoine	6 135	chez 887 déposants (875 membres du registre + 12 candidats jamais élus) : 4 447 annuels <i>O</i> + 934 candidatures <i>C</i> + 378 sorties <i>T</i> + 376 entrées <i>H</i>
une LIGNE	une ligne <i>dans</i> un document	609 886	lignes de positions, issues de 14 887 documents : 420 916 (électronique) + 188 970 (scanné, océrisé)
une TRANSACTION	un achat ou une vente	129 538	transactions retenues : 107 976 (déclarations rapides) + 14 084 (rapports, amendements et sorties, flux électronique) + 7 478 (les mêmes, en papier océrisé)
un MEMBRE	une personne du registre	900	personnes ayant siégé entre 2013 et 2026 : 305 vus par les déclarations rapides + 103 vus seulement par les rapports + 492 sans trade exploitable

Hors de ces 6 135 photos : les déclarations rapides *P* (5 571 dépôts, aucune position) et 139 amendements *A* porteurs de transactions inédites.

PIÈGE — une ligne n'est pas un avoir. Les 609 886 lignes empilent le *même* actif re-déclaré chaque année : additionnées elles pèsent 104 130 M\$, quand le dernier document de chaque membre ne vaut que 8 887 M\$ — **12 fois moins**. Le premier total ne nomme rien de réel.

Ce que ce document s'engage à faire

1 · DÉCOMPOSER

aucun total n'est donné sans ses parties, et la somme boucle. On doit toujours pouvoir demander : « ce chiffre qui reste, il est fait de quoi ? »

2 · CHOISIR À VOIX HAUTE

chaque décision de traitement est énoncée, avec le volume qu'elle déplace — et l'autre option quand elle a été mesurée. Elles portent toutes l'étiquette rouge **CHOIX**.

3 · DIRE CE QUI RESTE

ce qui n'est pas exploité est chiffré : en lignes, en dollars, en membres — y compris ce qu'on possède déjà et qu'on n'a pas branché.

4 · DIRE CE QUE ÇA PERMET

ce que la donnée autorise à une stratégie, et ce qu'elle lui interdit : dates de publication, granularité des montants, taille de l'échantillon.

PIÈGE — ce deck décrit *la donnée*, pas un résultat. Il ne dit jamais si une stratégie est rentable — c'est l'objet d'un autre document.

ACTE I

Ce qu'ils déposent

la vie d'un mandat, dans l'ordre

Le socle de tout le deck : 900 membres, quatre trajectoires



chaque membre est dans une case et une seule — était-il en poste au 1^{er} janvier 2014, l'est-il encore au 1^{er} janvier 2026 ?

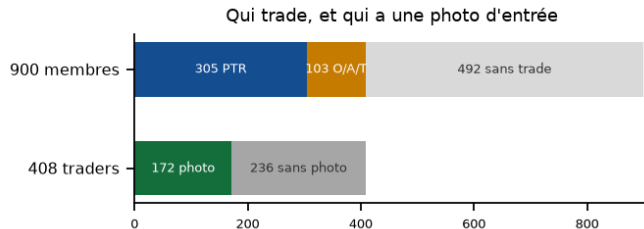
$125 + 314 + 312 + 149 = 900$. Le registre des membres est cadré 2014-2026 ; les transactions, elles, sont cadrées 2013-2026.

900 membres au registre **98,9 %** de concordance avec les mandats officiels **18** sans document

98,9 % = 890 des 900 membres tombent dans la même case selon nos dépôts et selon le référentiel officiel des mandats ;

les 10 désaccords sont des cas de frontière, listés nommément · les 18 sans document : 10 déjà-là partis, 5 arrivés restés, 2 déjà-là restés, 1 cycle complet

Sur 900 membres, 408 ont une transaction qu'on sait rejouer



sur la figure : « PTR » = déclaration rapide · « O/A/T » = rapport annuel O + amendement A + sortie T .

Par quel canal on les voit

305 vus par les déclarations rapides
103 vus seulement par les rapports annuels
492 aucune transaction qu'on sache rejouer

900 membres du registre

Les 408 qui tradent, au départ

172 ont une photo d'entrée exploitable
236 n'en ont pas : patrimoine nul au départ

408 membres qui tradent

« 492 » ne dit pas « ne trade pas » : **315** membres ont des lignes de déclaration rapide, **305** après le filtre des cours (acte II, étape 7). Des 172 membres à photo, 166 auront un cours au premier jour (étape 1).

Quatre documents, et une information qui vieillit de 27 jours à plus d'un an

Ce qu'un mandat oblige à déposer, et quand ça devient public

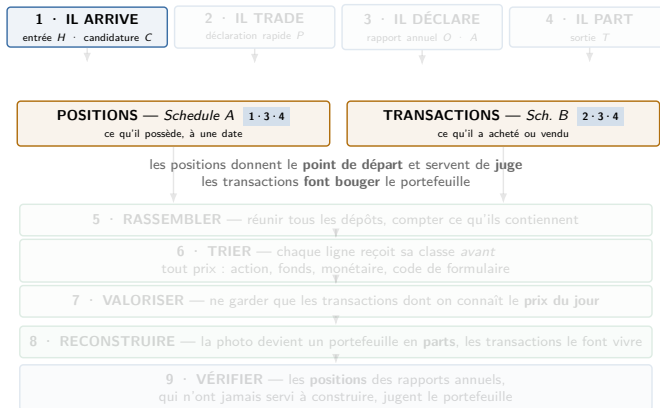
il ARRIVE	la photo de son patrimoine	déposée 213 j après
il TRADE	la transaction, une par une	publiée 27 j après
chaque ANNÉE	le rapport annuel	transactions connues 373 j après
il PART	la photo de sortie	déposée 34 j après

médianes mesurées sur nos dépôts, pas des délais légaux recopiés — et elles ne partent pas du même repère : **213 j après l'entrée en fonction** (n = 258) · **27 j** et **373 j après l'opération** (q90 49 et 540 j) · **34 j après la fin du mandat** (n = 374).

PIÈGE — le rapport annuel n'est pas une redite tardive sans intérêt : c'est le seul canal qui voit 103 des 408 membres qui trident. Mais son information a plus d'un an quand elle devient publique.

1 · Il arrive

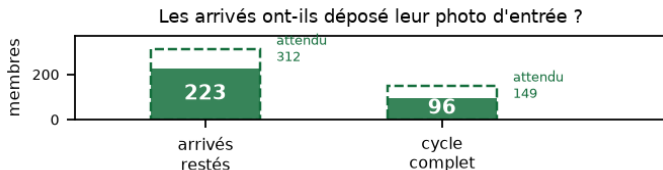
ACTE I
le membre
dépose



que possède un élu au moment où il entre en fonction ?

ce qu'on en sort : 319 des 461 arrivants déposent leur photo — 325 photos d'entrée en main

À l'arrivée : 319 des 461 arrivants déposent leur photo



D'où sortent les 325 photos

- 378 documents d'entrée *H* au corpus
- 7 670 candidatures *C* au corpus
- 291 membres re-sélectionnés (dont 52 par un *C*)
- +34 gardés de la sélection précédente

325 photos d'entrée retenues, une par membre

la règle : le *H* s'il existe, sinon le *C* le plus proche du début de mandat, cherché dans les deux sources (électronique et scanné océrisé, acte II étape 5) ; les 34 photos que seule la sélection précédente retrouve sont conservées.

Attendu contre observé

- 461 membres devaient en déposer une
- 319 l'ont fait → 142 manquantes
- +6 photos chez des non-attendus

325 photos d'entrée en main

461 attendues = 312 arrivés restés + 149 cycles complets.

213 jours de délai médian entre l'entrée en mandat et le dépôt — $n = 258$, les photos dont on connaît les deux dates

Des 325 photos retenues, 261 portent au moins une action cotée

Ce que contient la photo d'entrée	lignes	valeur	
actions et ETF cotés (négociables)	11 480	595 M\$	entre au moteur
fonds mutuels	1 726	219 M\$	écarté par nature
faux tickers (codes du formulaire)	56	2 M\$	écarté par nature
monétaires	48	1 M\$	écarté par nature
total tickérisé	13 310	817 M\$	

La cascade des membres

- 325** membres ont une photo retenue
- 288** ont au moins une ligne tickérisée
- 261** ont au moins une ligne négociable
- 172** et tradent : leur photo peut servir de départ

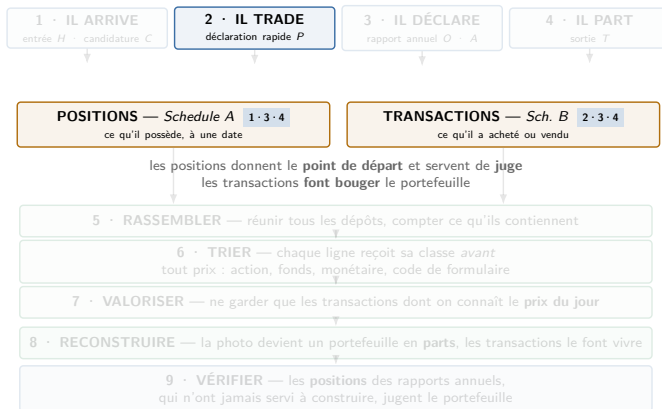
8 860 lignes (membre, ticker) après agrégation

les 11 480 lignes négociables se regroupent en 8 860 couples (membre, ticker) : un même titre peut être déclaré sur plusieurs comptes.

le tableau ne couvre que les lignes *tickérisées* de ces 325 photos : une photo porte aussi des lignes qu'aucun symbole ne désigne (immobilier, parts de société, comptes) — le paysage complet est en acte II. « négociable / fonds / monétaire / faux ticker » : la classe est posée avant toute tickérisation, le détail de cette décision est en partie III.

2 · Il trade

ACTE I
le membre
dépose



qu'a-t-il acheté ou vendu, et quand l'apprend-on ?

ce qu'on en sort : 122 814 lignes de transactions pour la Chambre, publiées 27 jours après l'opération

La déclaration rapide est le seul document exploité à 100 %

Ce que le canal rapide apporte

5 571	dépôts (membre $\times$ date de divulgation)
122 814	lignes de transactions, Chambre
122 809	dans la fenêtre 2013-2026 (−5)
315	membres concernés
4 340	tickers distincts

les 122 814 sont la part Chambre de la table de départ
« clean » : 134 464 lignes = 122 814 Chambre + 11 650
Sénat.

100 % des 8 267 documents *P* du journal sont exploités

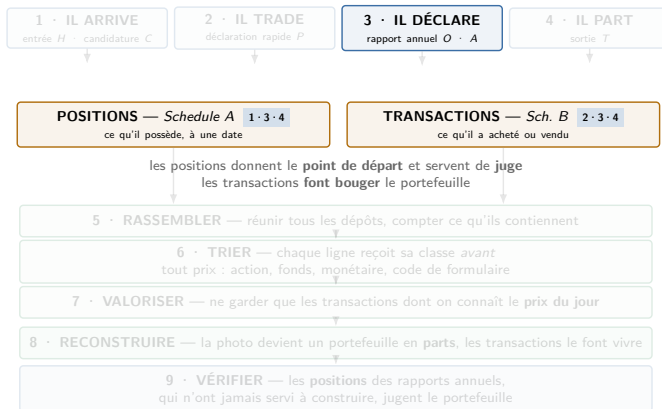
aucun autre type de document n'atteint ce taux : les photos de patrimoine perdent de 25 à 60 % de leurs documents (chiffres en partie IV).

27 jours de délai médian entre l'opération et sa publication (q90 : 49 jours)

PIÈGE — trois comptes de « documents *P* » coexistent, avec trois définitions : **8 267** documents au journal de traitement · **5 571** dépôts au sens (membre $\times$ date de divulgation) · **5 784** documents dans la matrice document $\times$ section. Et deux comptes de *lignes* : **122 814** dans la table de collecte S1/S2 (ci-contre, c'est elle qui alimente le flux) · **56 002** extraites du corpus de documents (réconciliation à la charnière A/B, en fin d'acte). Toujours dire lequel on compte.

3 · Il déclare

ACTE I
le membre
dépose

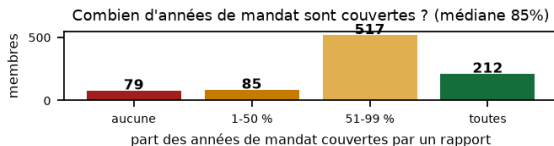


ACTE II
ce qu'on
en fait

chaque année, que redit-il de son patrimoine et de ses mouvements ?

ce qu'on en sort : 5 702 rapports annuels attendus — un membre sur deux couvre au moins 85 % de ses années

Le membre médian a 85 % de ses années de mandat couvertes



Combien de rapports sont dus

5 702 rapports annuels attendus, 2013-2025

7 membres n'en doivent aucun

893 membres en doivent au moins un

814 membres en ont déposé au moins un

un rapport déposé en Y couvre Y-1 ; il est dû pour toute année en mandat au 31/12. La mesure porte sur *chaque membre* : les 5 702 années dues ne sont pas confrontées à un total observé.

ne pas trader n'est pas ne pas déclarer : sur les **509** membres que ni une déclaration rapide ni un rapport électronique ne montre en train de trader (492 + 17 du seul Schedule B océrisé), **444** (87 %) déposent quand même des rapports.

Taux de couverture médian, par trajectoire

cycle complet 100 %

déjà-là restés 92 %

arrivés restés 86 %

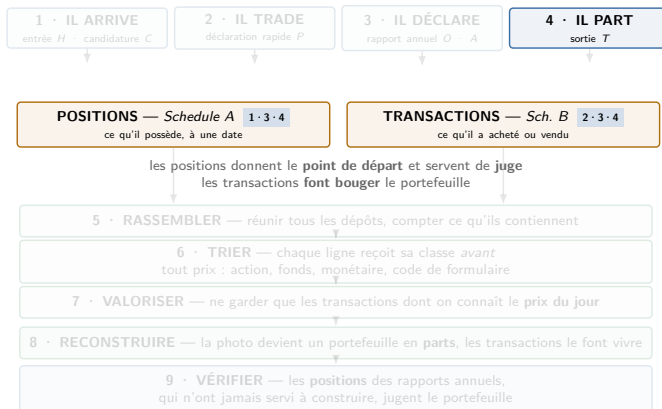
déjà-là partis 83 %

médiane, 893 membres 85 %

les barres de la figure comptent des *membres*, pas des années.

4 · Il part

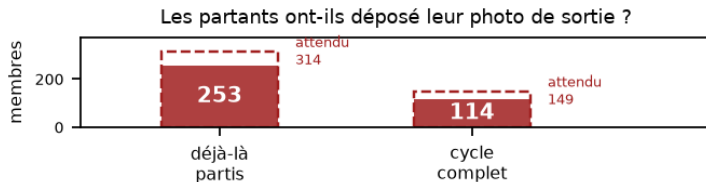
ACTE I
le membre
dépose



que déclare-t-il en quittant la Chambre ?

ce qu'on en sort : 367 des 463 partants déposent leur photo, + 7 hors attendus — un juge de fin de mandat

À la sortie : 367 des 463 partants déposent, 96 manquent



Attendu contre observé

463 membres devaient en déposer une
367 l'ont fait → **96** manquantes
+7 photos chez des membres restés

374 membres avec photo de sortie

463 attendues = 314 déjà-là partis + 149 cycles complets.

34 jours de délai médian entre la fin du mandat et le dépôt ($n = 374$)

La sortie porte aussi des mouvements

21 175 lignes de positions (379 documents)

9 900 lignes de transactions (157 documents)

379 documents T dans la table de positions, 378 dans l'inventaire des photos datées : deux tables, deux périmètres — réconciliés deux slides plus loin.

la photo de sortie ne sert jamais à construire le portefeuille : elle est réservée au rôle de juge (acte II, étape 9).

Deux sections dans le formulaire, et elles ne servent pas à la même chose

Un document, deux sections, deux usages

un formulaire de patrimoine

Schedule A

ce que je possède

point de départ
et vérification

4 496 rapports annuels

Schedule B

ce que j'ai acheté ou vendu

complète les
déclarations rapides

95 242 lignes

une entrée ne porte QUE des positions · un PTR QUE des transactions

les deux chiffres portés sur la figure sont ceux du seul *rapport annuel O* : 4 496 documents de positions, 95 242 lignes de transactions. Les totaux de section sont au tableau suivant.

Schedule A — les positions

ce qu'il *possède*, à une date.

donne le point de départ du portefeuille, et sert de juge à la fin.

Schedule B — les transactions

ce qu'il a *acheté ou vendu*.

fait bouger le portefeuille ; complète les déclarations rapides.

PIÈGE — « déclaration » ne dit rien : il faut toujours préciser *quelle section*. La déclaration rapide *P* ne porte que des transactions. L'entrée *H* et la candidature *C* ne portent que des positions. Le rapport annuel *O*, l'amendement *A* et la sortie *T* portent les deux.

Chaque type de dépôt ne porte que ce que le formulaire prévoit

code	document	POSITIONS — <i>Schedule A</i>		TRANSACTIONS	
		documents	lignes	documents	lignes
<i>H</i>	entrée en fonction	378	22 661	0	0
<i>C</i>	candidature	7 670	244 759	0	0
<i>O</i>	rapport annuel	4 496	238 624	2 279	95 242
<i>T</i>	sortie	379	21 175	157	9 900
<i>A</i>	amendement	1 964	82 667	314	5 005
<i>P</i>	déclaration rapide	0	0	5 784	56 002
total des positions		14 887	609 886		
total <i>Sch. B</i> (<i>O</i> + <i>T</i> + <i>A</i>)					110 147

22 661 + 244 759 + 238 624 + 21 175 + 82 667 = 609 886 lignes sur 14 887 documents (électronique + océrisé, acte II étape 5) · 95 242 + 9 900 + 5 005 = 110 147 lignes de Schedule B ; les 56 002 lignes *P*, elles, viennent du formulaire de déclaration rapide — c'est l'objet de la slide suivante. L'amendement *A* s'ajoute au dépôt qu'il corrige, sans le remplacer.

ces comptes ne sont pas ceux de l'inventaire des photos datées (*H* 376, *C* 934, *O* 4 447, *T* 378), qui ne garde que les documents datés et rattachés à un déposant. L'écart est massif sur *C* : l'immense majorité des candidatures émane de candidats jamais élus, hors du registre. Seules 52 d'entre elles finissent en photo d'entrée.

PIÈGE — les trois cas à zéro (*H* et *C* côté transactions, *P* côté positions) ne sont pas des trous d'extraction : ces formulaires ne comportent pas la section — trois assert le contrôlent en non-régression, ils ne le démontrent pas.

76 % du Schedule B est déjà dit par une déclaration rapide

110 147	lignes de Schedule B	(95 242 <i>O</i> + 9 900 <i>T</i> + 5 005 <i>A</i>)
— 84 032	déjà dites par une déclaration rapide	(76 % de redite)
= 26 115	transactions inédites — le gisement réel des rapports	

PIÈGE — deux comptes de lignes de déclarations rapides coexistent, et il faut dire lequel on compte : **56 002** lignes extraites du corpus de documents — c'est le compte à périmètre égal avec les 110 147 ci-dessus — et **122 814** lignes dans la table de collecte S1/S2, plus complète, qui est la source réelle du flux construit à l'acte II.

CHOIX — « déjà dite » est une règle, pas une évidence : une transaction du rapport est jugée connue si une déclaration rapide du même membre porte le même couple (titre, sens) à moins de **365 jours**. Cette seule constante décide du volume d'apport des rapports annuels — aucune autre valeur n'a été mesurée (partie III).

Ce que l'acte I laisse entre nos mains

Matière	Ce que c'est	Volume
Positions (Schedule A)	tout le Schedule A déposé, candidatures comprises	609 886 lignes
	5 types de documents sur 6 — tout sauf la déclaration rapide <i>P</i>	(14 887 documents)
dont photos d'entrée	le point de départ, une par membre	325 photos
Transactions rapides (<i>P</i>)	le fil de l'eau, Chambre — table de collecte S1/S2	122 814 lignes
	<i>le même canal, compté dans le corpus de dépôts</i>	<i>56 002 lignes</i>
Transactions des rapports	Schedule B — 110 147 lignes, dont inédites	26 115 lignes
Population	membres du registre	900 membres
dont traders	au moins une transaction qu'on sait rejouer	408 membres

Réponse — le membre dépose **des documents**, pas des données : deux sections qui ne se mélangent jamais, des délais de 27 jours à plus d'un an, et des manques mesurés (142 photos d'entrée, 96 photos de sortie). Rien n'est encore trié, ni valorisé, ni reconstruit — c'est l'objet de l'acte II.

ACTE II

Ce qu'on en fait

de la ligne déclarée au portefeuille

5 · On rassemble

ACTE I
le membre
dépose

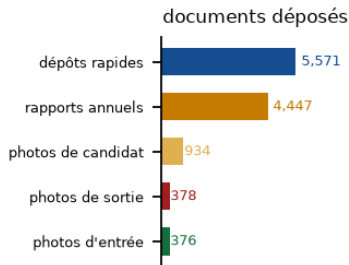


ACTE II
ce qu'on
en fait

Combien de documents avons-nous ramassés, et que contient chacun d'eux ?

ce qu'on en sort : 6 135 photos datées chez 887 déposants — et 14 887 documents portant 609 886 lignes de positions

Le corpus se compte d'abord en documents, ensuite en lignes



(les 139 amendements *A* porteurs de flux net ne sont pas tracés)

Les documents de patrimoine (une photo = un document daté) : 4 447 rapports annuels *O* + 934 photos de candidat *C* + 378 photos de sortie *T* + 376 photos d'entrée *H* = **6 135 documents**, chez 887 déposants (dont 12 candidats jamais élus).

Le fil de l'eau, à part : 5 571 dépôts de déclaration rapide *P* — une paire (membre, date de divulgation) — et 139 amendements *A* porteurs de flux net.

Deux unités jamais mélangées : le **document** et la **ligne**. Et deux dénombrements des mêmes dépôts, jamais additionnés :

6 135 photos datées ici, **14 887** documents porteurs d'au moins une ligne dans la table de positions.

L'océrisation était payée et n'était pas branchée : +188 970 lignes

Les positions ne venaient que des dépôts **électroniques**. Les documents **scannés** avaient été passés à la reconnaissance de texte — et la table des positions ne les voyait pas.

voie	documents	lignes	dont tickérisées
dépôt électronique	12 459	420 916	190 758
document scanné, océrisé	2 428	188 970	81 535
table fusionnée	14 887	609 886	272 293

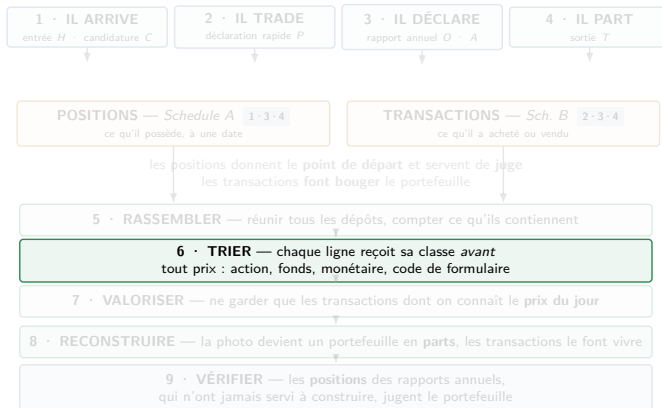
tickérisée = un symbole boursier a pu être attaché au libellé de la ligne

CHOIX — rattacher l'océrisation au patrimoine. Contrôles affichés avant de l'accepter : **0** document commun aux deux voies (assert) ; 43,2 % des lignes océrisées sont tickérisées, contre 45,3 % en électronique ; 124 922 lignes sur 188 970 (**66,1 %**) portent une fourchette conforme à la grille officielle ; et 20 lignes dont le symbole était en fait un code de formulaire sont neutralisées à la main. L'autre option (électronique seul) reste disponible, mais son effet global n'est pas re-mesuré.

La matrice « type de dépôt × section » posée en acte I vaut sur cette table fusionnée : 609 886 lignes de positions, et les transactions du *Schedule B* comptées à part (110 147 lignes, reprises à l'étape 7).

6 · On trie

ACTE I
le membre
dépose



Cette ligne déclarée, est-ce une action cotée — ou un fonds, un compte, un code de formulaire ?

ce qu'on en sort : une classe par ligne, décidée avant tout prix ; seul le négociable entre au moteur

On classe l'actif avant de connaître son prix

La règle d'or : chaque ligne reçoit sa classe à partir de son *libellé*, *avant* toute recherche de prix. **Le moteur** — le programme qui rejoue les opérations et tient le portefeuille de chaque membre (étape 8) — ne voit ensuite que la classe **négociable** (action ou ETF coté).

Exemple sur les 26 115 transactions de rapports annuels que les déclarations rapides n'avaient pas déjà dites :

classe	lignes	décidée par
négociable (action, ETF)	16 062	ticker reconnu, libellé d'actif
fonds mutuel	9 393	ex. 5 lettres finissant par X
monétaire	364	7 codes listés (SPAXX, FDRXX, VMFXX...)
faux ticker	296	19 codes de formulaire, 5 tickers ambigus bloqués
total	26 115	

PIÈGE — l'ancien moteur ne triait pas par classe, il gardait « ce qui a un prix ». Les trois classes écartées pèsent **9 999** lignes (817 M\$) une fois retirés les 221 échanges et les 14 dates hors fenêtre de l'étape 7 (290 faux tickers + 364 monétaires + 9 345 fonds) — et **7 709** d'entre elles (486 M\$) avaient bel et bien une série de prix en cache (MEIIX 106 lignes, FXAIX 69, FHARX 55...) : un fonds a une valeur liquidative, et il entrait donc dans le moteur *actions*.

12 790 M\$ d'actions et d'ETF sur 104 130 M\$ déclarés

Le même classement, appliqué cette fois à *toute* la table de positions : 609 886 lignes, toutes années et tous types de dépôt confondus.

classe de la ligne	lignes	valeur déclarée
sans aucun ticker (immobilier, LLC, notes, comptes)	337 593	87 405 M\$
négociable (action, ETF)	231 426	12 790 M\$
fonds mutuel	38 885	3 752 M\$
monétaire	1 106	99 M\$
faux ticker	876	84 M\$
total déclaré	609 886	104 130 M\$

12 % de la valeur déclarée seulement passe le tri de l'étape 6. Les 337 593 lignes sans aucun ticker — immobilier, parts de sociétés, comptes, créances — ne sont pas des erreurs : ce sont des actifs qu'aucun cours de bourse ne peut valoriser (leur tri est repris en partie IV).

Le « patrimoine » total empile treize ans de déclarations

Ce qu'on ne doit PAS appeler « le patrimoine »

104 130 M\$

609 886 lignes

toutes les lignes déposées de 2014 à 2026, additionnées

Le stock, à une date

8 887 M\$

42 522 lignes, 887 déposants

le dernier document de chaque membre, et lui seul

12× d'écart entre les deux chiffres

les *dépôts* courent de 2014 à 2026 ; les *dates d'opération*, elles, remontent à 2013 — c'est la fenêtre des entonnoirs de l'étape 7

PIÈGE — le même actif est **recompté à chaque rapport annuel**. Un membre qui détient la même action pendant dix ans la déclare dix fois : la somme de toutes les lignes déposées n'est pas un patrimoine, c'est un cumul de déclarations. Le seul chiffre qui répond à « combien possèdent-ils ? » est celui de droite — et encore, à des dates différentes selon les membres.

Le libellé nomme souvent le compte, pas l'actif

Une ligne déclarée s'écrit fréquemment Fidelity Rollover IRA $\Rightarrow$ Apple Inc. : le *compte* d'abord, l'*actif* ensuite. Un test de classement qui lit le libellé entier voit « Fidelity » et classe la ligne en **fonds**.

CHOIX — le test « est-ce un fonds ? » ne lit que ce qui suit la dernière flèche — l'actif — et non le libellé entier.

hier — libellé entier

Fidelity Rollover IRA
 $\Rightarrow$ Apple Inc.
classée **fonds**, hors moteur



aujourd'hui — après la flèche

Apple Inc.
classée **négociable**, au moteur

1 211 lignes rendues au moteur

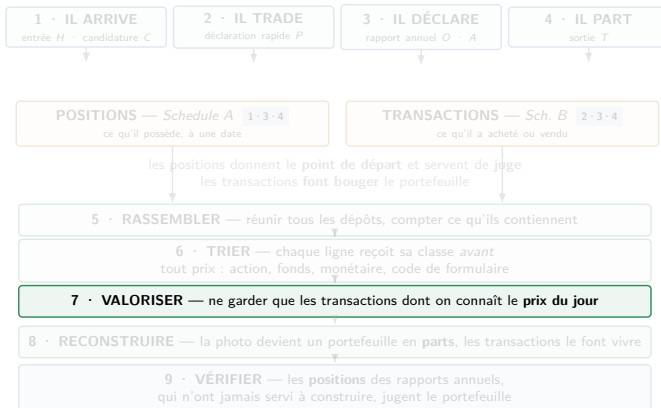
460 M\$ qu'elles représentent

sur les 272 293 lignes de patrimoine tickérisées — les plus touchés : TF 26 lignes · AAPL 26 · VTI 19 · MSFT 18 · SPY 18 · FB 16

Des actions et des ETF parfaitement cotés étaient écartés du moteur à cause du nom de la maison de courtage qui les héberge. Le défaut est corrigé ; il dit surtout que la classe d'un actif se lit sur une chaîne de caractères, et qu'une chaîne peut mentir.

7 · On valorise

ACTE I
le membre
dépose



Que reste-t-il quand on exige un cours de marché à la date de l'opération ?

ce qu'on en sort : 129 538 transactions exploitables, venues de trois sources

Le fil de l'eau : 122 814 lignes déclarées, 107 976 valorisables

Valoriser, c'est deux gestes : le montant déclaré est une **fourchette**, on en retient le **milieu** ; et la ligne doit avoir un **cours** à la date de l'opération. Les entonnoirs qui suivent comptent le second. Le départ, ici, est la table de transactions **nettoyée** livrée par la collecte (partie I) : 122 814 lignes pour la Chambre, la plus complète des deux extractions des déclarations rapides.

filtre	retiré	il reste	pourquoi
départ — déclarations rapides, Chambre	—	122 814	la table nettoyée de la partie I
date hors fenêtre 2013-2026	—5	122 809	315 membres, 4 340 tickers
aucune série de cours pour le ticker	—14 833	107 976	305 membres : 10 membres perdus ici
opérations « exchange »	—0	107 976	ni achat ni vente : aucune ici
trades exploitables		107 976	

D'où vient le trou de 14 833 lignes ? L'univers des tickers négociables compte 5 468 symboles : **3 192** séries déjà téléchargées et jamais modifiées + **821** téléchargées pour ce travail = **4 013** disponibles, moins **80** exclues par le garde-fou de qualité (moins de 2 points, cours sous 0,10 \$, ou saut quotidien supérieur à 300 %) = **3 933** séries chargées ; les **1 455** derniers symboles sont des échecs de téléchargement. Côté déclarations de la Chambre, **1 234** symboles finissent sans aucun cours (1 177 échecs confirmés au re-jeu du 22/07 + 57 écartés par le garde-fou) — ce sont eux qui emportent les lignes perdues : MMC 208 lignes, FI 200, WBA 190 en tête.

Des 26 115 transactions inédites, 14 084 arrivent au moteur

Les **26 115** transactions inédites des rapports annuels — celles que les déclarations rapides n'avaient pas déjà dites — ont été isolées en acte I. Voici ce qu'il en reste une fois exigés un sens, une date, une classe négociable et un cours.

filtre	retiré	il reste	pourquoi
départ — transactions inédites des rapports	—	26 115	isolées en acte I
opérations « exchange »	−221	25 894	pas de sens directionnel
date hors fenêtre 2013-2026	−14	25 880	
aucun montant déclaré	−0	25 880	
faux tickers	−290		codes de formulaire
monétaires	−364		écartés par leur classe
fonds mutuels	−9 345	15 881	la plus grosse perte
séries de cours corrompues	−43		garde-fou de qualité
aucune série de cours	−1 275	14 563	dont 700 libellés de compte
déjà dit par une déclaration rapide	−479	14 084	488 appariements exacts, 479 lignes retirées
trades retenus		14 084	

Chaque ligne écartée a une raison et *une seule* : un assert vérifie que la cascade retombe exactement sur le nombre de trades effectivement injectés.

Le Schedule B scanné : 155 306 lignes brutes, 7 478 neuves

filtre	retiré	il reste	pourquoi
départ — Schedule B des documents océrisés	—	155 306	669 documents, 165 membres
sens illisible ou échange	−3 017	152 289	ni achat ni vente
aucun symbole reconnu	−89 337	62 952	on ne devine pas un ticker absent
ni action ni ETF	−205	62 747	écartées par leur classe
date hors fenêtre 2013-2026	−1 550	61 197	
aucun cours disponible	−9 338	51 859	candidates
document non rattaché à un membre	−1 471	50 388	on ne sait pas à qui l'attribuer
déjà dit par une déclaration rapide (± 365 j)	−40 807	9 581	la règle d'écho de l'acte I
doublons (membre, ticker, sens, date)	−2 103	7 478	on garde le dépôt le plus ancien
transactions ajoutées		7 478	chez 57 membres

$$155\,306 - 3\,017 - 89\,337 - 205 - 1\,550 - 9\,338 - 1\,471 - 40\,807 - 2\,103 = 7\,478$$

CHOIX — ces documents ne portent pas de fourchette de montant exploitable : les 7 478 transactions reçoivent toutes le même **forfait de 8 000,5 \$** (milieu de la fourchette la plus fréquente). Le notebook le dit explicitement — c'est un choix, et il borne la précision ; l'effet d'un autre forfait n'est pas mesuré.

Le flux final F : 129 538 transactions, trois sources

source	trades
déclarations rapides <i>P</i> au fil de l'eau	107 976
rapports annuels, voie électronique 11 % du flux	14 084
rapports annuels, Schedule B océrisé chez 57 membres	7 478
flux unifié F chez 408 membres	129 538

Les trois sources ne pèsent pas au même moment.

En **2014**, le scanné apporte **1 657** trades (783 achats, 874 ventes), contre 731 pour les rapports électroniques (392 / 339) et 6 343 pour les déclarations rapides (3 563 / 2 780).

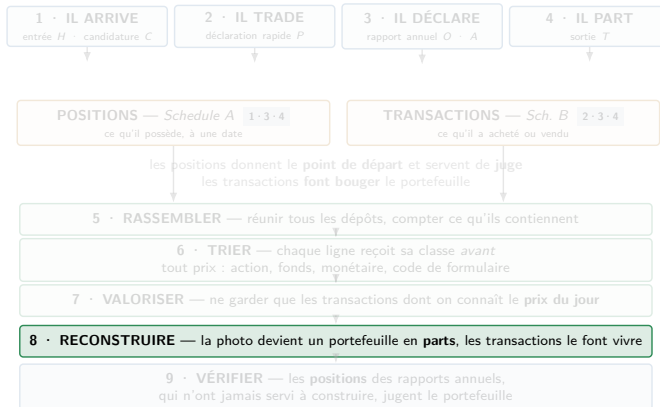
En **2025**, le scanné ne pèse plus que **13** trades (12 / 1), contre 11 526 pour les déclarations rapides (5 487 / 6 039).

Le troisième canal ne sert donc presque qu'aux premières années — celles où le dépôt papier était encore la norme.

Réponse — $F = 129\,538$ transactions chez 408 membres = 107 976 (fil de l'eau) + 14 084 (rapports annuels électroniques) + 7 478 (Schedule B océrisé). Les rapports annuels au sens large pèsent donc 21 562 trades, soit 16,6 % du flux. Avant l'union, 479 lignes ont été retirées (488 appariements exacts membre $\times$ ticker $\times$ sens $\times$ date), soit 3,4 % des 14 563 transactions de rapports candidates.

8 · On reconstruit

ACTE I
le membre
dépose



ACTE II
ce qu'on
en fait

Une photo datée, puis des transactions une à une : que détenait chaque membre, chaque jour ?
ce qu'on en sort : 376 portefeuilles quotidiens avec le dossier complet — déclarations rapides + photo d'entrée + transactions des rapports annuels —, dont 166 partis d'une photo réelle

Un portefeuille reconstruit compte des *parts*, pas des dollars

point de départ — la valeur déclarée, divisée par le prix du jour du dépôt

$$h_{0,i} = \tilde{v}_i / P_i(\tau(f_0))$$

achat — le montant déclaré achète des parts au prix du jour de l'opération

$$h_i += q_i, \quad q_i = \tilde{v} / P_i(\tau(t))$$

vente — on ne peut vendre que ce qu'on détient

$$h_i -= \min(q_i, h_i)$$

i = un titre · $\tilde{v}$ = milieu de la fourchette déclarée · P_i = cours de clôture du titre i · q_i = les parts que le montant déclaré représente au prix du jour

$\tau(d)$ = premier jour coté $\geq d$ · f_0 = date de **dépôt** de la photo · t = date de l'**opération** déclarée

PIÈGE — Compter en parts n'est pas une coquetterie : le rendement du jour se calcule sur les parts de la **veille** (page suivante). Un apport — la photo, ou un achat — ne crée donc jamais de performance : c'est mesuré à l'étape 9.

Ce que vaut ce compte de parts, et ce qu'il rapporte

valeur du jour — les parts détenues, au cours du jour

$$V(\tau) = \sum_i h_i(\tau) P_i(\tau)$$

rendement du jour — sur les parts de la veille, jamais sur celles du jour

$$r(\tau) = \frac{\sum_i h_i(\tau - 1) P_i(\tau)}{\sum_i h_i(\tau - 1) P_i(\tau - 1)} - 1$$

τ = un jour coté · la somme porte sur tous les titres détenus ce jour-là

C'est cette suite de rendements quotidiens, un nombre par membre et par jour de bourse, qui constitue **le portefeuille reconstruit**. Tout le reste du travail — la vérification de l'étape 9, puis les tests — se lit sur elle.

CHOIX — le rendement quotidien est écrêté à $\pm 50\%$, garde-fou contre les séries de cours aberrantes. Combien de jours-membres sont effectivement écrêtés, et ce que donnerait une autre borne, n'est **pas mesuré**.

Le cas réel : une fourchette déclarée devient 606,59 parts

membre	titre	fourchette déclarée	milieu $\tilde{v}$	date de dépôt	prix P	parts h_0
Jake Auchincloss	DMXF	1 001 – 15 000 \$	8 000,5 \$	2021-07-29	59,6050 \$	134,23
Richard W. Allen	BAC	1 001 – 15 000 \$	8 000,5 \$	2015-05-22	13,1892 \$	606,59

les deux lignes tombent dans la même tranche : 1 001 – 15 000 \$ est la fourchette la plus fréquente des déclarations · le prix est affiché à 4 décimales pour que la division tombe juste

$$8\,000,5 \$ \div 13,1892 \$ = 606,59 \text{ parts de Bank of America, le 22 mai 2015}$$

Tout montant du dossier suit ce chemin, et lui seul : **fourchette déclarée** → **milieu** → **parts, au prix du jour**.
Le portefeuille ne stocke jamais de dollars : il stocke 606,59 parts, qui vaudront ce que vaudra le titre.

Réponse — Ces deux quantités sont recalculées à la main, hors du moteur, et lui sont égales à 10^{-12} près — avec la date : le premier jour coté retenu est bien le jour du dépôt.

La photo fait foi : 11 277 trades ne sont plus rejoués

Une photo d'entrée déclare l'état **complet** du patrimoine à sa date. Rejouer un achat *antérieur* à cette date ajouterait une seconde fois une position que la photo contient déjà : le même titre serait compté deux fois.

11 277 trades écartés **697 M\$** de milieux de fourchette (ṽ) **88** membres concernés

les deux plus gros contributeurs : Daniel Goldman (1 843 trades, 50,7 M\$) et Diana Harshbarger (1 680 trades, 233,7 M\$)

CHOIX — PHOTO_FAIT_FOI = True. L'autre option (False) est l'ancien comportement du moteur : ces 11 277 trades étaient rejoués *en plus* de la photo, donc comptés deux fois. La règle suppose la photo **exhaustive à sa date** ; cette exhaustivité n'est pas vérifiée trade par trade.

PIÈGE — « Sa date » est la date de **dépôt** du document, pas la date d'effet du patrimoine qu'il décrit : la photo d'entrée arrive en médiane **213 jours** après l'entrée en mandat ($n = 258$ photos d'entrée, une par membre). Le point de départ est donc jouable, mais tardif.

De 325 photos d'entrée retenues à 166 portefeuilles injectés

Des photos d'entrée aux portefeuilles de départ



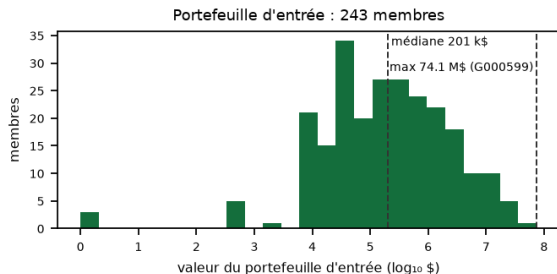
325 **retenues**, une par membre (la figure dit « déposées ») — 64 sans ligne négociable valorisée = 261 portant au moins une action valorisée — 18 sans prix au 1^{er} jour coté = 243 initialisables = 166 injectées + 77 sans trade à simuler

Pourquoi on en perd à chaque marche.

- les **64** : la photo ne porte que du non coté, des fonds ou des libellés de compte — rien à valoriser en actions ;
- les **18** : le titre existe, mais aucune série de cours ne commence avant le jour du dépôt ;
- les **77** : le portefeuille de départ est construit, mais le membre n'a aucune transaction à lui appliquer.

7 782 lignes (membre, ticker) converties en parts **84,5 %** de la valeur *négociable* des photos (595 M\$)
7 782 des 8 860 lignes (membre, ticker) négociables vues en partie I — les 1 080 autres n'ont pas de cours au jour du dépôt

166 membres partent d'une photo, 242 d'un portefeuille vide



les 243 portefeuilles de départ construits — dont les 166 injectés

médiane 201 010 \$ · maximum 74 104 236 \$ (Daniel Goldman)

Sur les **408** membres qui tradent :

- **172** ont déposé une photo d'entrée exploitable ;
- **166** d'entre eux ont un prix au premier jour coté : ce sont les **166 portefeuilles réellement injectés** ;
- les **242** autres démarrent d'un patrimoine nul.

PIÈGE — Deux compteurs voisins. **236** = 408 – 172 = les membres *sans photo exploitable* ; **242** = 408 – 166 = ceux qui *démarrent vide* (les 236, plus les 6 dont la photo n'a pas de prix).

Quatre reconstructions, une seule mécanique

jeu de données	membres reconstruits	photos injectées
A — déclarations rapides seules	226	0
B — déclarations rapides + photo d'entrée	258	131
C — déclarations rapides + rapports annuels (sans photo)	355	0
D — déclarations rapides + photo + rapports annuels	376	166

D est le **dossier complet**, la reconstruction retenue · chaque « + » s'entend par rapport à A, jamais par rapport à la ligne du dessus : C ne contient aucune photo

Décomposition des 166 photos de D : les 131 déjà injectées en B, plus **35** membres que seuls les rapports annuels font apparaître dans le flux — leur photo attendait un trade à simuler.

PIÈGE — « Membres » compte ici les membres dotés d'une *série de rendement exploitable* : 376 sur les 408 du flux. Un membre sort de la reconstruction si aucun de ses trades ne trouve de prix, si sa série tient en moins de deux jours, ou si elle ne bouge pas du tout.

Partir de zéro coûte 907 M\$ de ventes qu'on ne peut pas passer

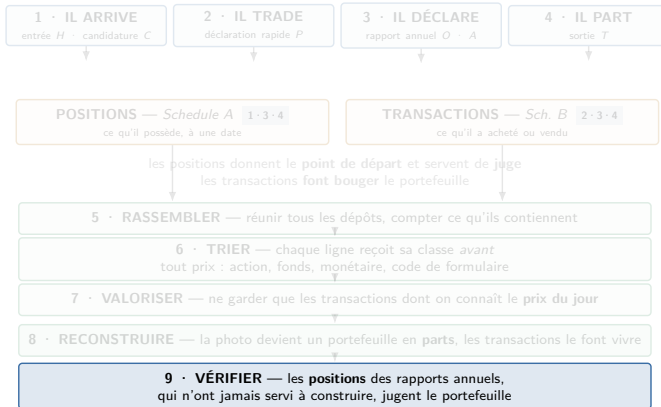
Une vente déclarée peut ne trouver **aucune position en face** — le membre a acheté le titre avant d'être observé. La règle $h_i = \min(q_i, h_i)$ ne vend alors que ce qui est détenu, et le surplus est journalisé en dollars au lieu d'être joué.

reconstruction	ventes tronquées
A — déclarations rapides seules	937 M\$
B — déclarations rapides + photo d'entrée	688 M\$
C — déclarations rapides + rapports annuels (sans photo)	1 177 M\$
D — dossier complet	907 M\$

Ajouter la photo d'entrée **réduit** la troncature de 27 % ($937 \rightarrow 688$ M\$); ajouter les rapports annuels l'**augmente** de 26 % ($937 \rightarrow 1\,177$ M\$) : cette reconstruction fait entrer 129 membres de plus (355 contre 226) et aucun d'eux ne part d'une photo. Le dossier complet, qui fait les deux, retombe à **907 M\$** — soit 3 % de moins que le témoin, pour 150 membres reconstruits de plus.

9 · On vérifie

ACTE I
le membre
dépose



ACTE II
ce qu'on
en fait

La reconstruction est-elle juste — et qui a le droit de le dire ?

ce qu'on en sort : 3 435 confrontations avec des sections de positions qui n'ont jamais servi à construire : rappel
médian 9 % → 57 %

Aucune position qui juge n'a servi à construire

CE QUI CONSTRUIT

- **une seule** photo de positions par membre : la photo d'**entrée** (H ou C) ;
- les **transactions** : déclarations rapides **P**, et Schedule B des rapports annuels **O**, des amendements **A** et des photos de sortie **T** — en abrégé, O/A/T.

CE QUI JUGE

- les **positions** déclarées dans les rapports annuels **O** (Schedule A) ;
- les **positions** de la photo de **sortie T**.

Réponse — Aucune position d'un rapport annuel ni d'une photo de sortie n'entre jamais dans le portefeuille. Le seul stock injecté est la photo d'entrée. C'est ce qui rend la mesure honnête : le juge n'a pas dicté sa réponse.

PIÈGE — Un rapport annuel a *deux* sections. Sa section **B** (transactions) nourrit le flux du dossier complet ; sa section **A** (positions) sert de juge. Les deux ne se recouvrent pas, mais elles viennent du même dépôt — et il en va de même de la photo de sortie **T**, dont la section B alimente le flux quand sa section A sert de juge. Ce qui n'a jamais construit, ce sont les *positions*, pas les documents.

Le juge est lui aussi filtré : 2 263 photos annuelles

Un rapport annuel ne peut juger que ce que le moteur prétend tenir : des actions et des ETF cotés, valorisés, dont on connaît le cours. Le juge subit donc le même tri que la reconstruction.

2 263 rapports exploitables (sur 4 447) **460** membres porteurs (le vivier) **43 019** lignes de positions

les 2 184 documents écartés ne portent aucune ligne négociable valorisée avec un cours — le même tri que la reconstruction, marche par marche non chiffrée ici

on confronte	confrontations	lecture
A (témoin) — déclarations rapides seules	1 557	le point de comparaison
D (adaptée) — dossier complet	1 878	la reconstruction retenue
total	3 435	

une confrontation = une photo O × une reconstruction

460 est le vivier, pas le nombre de membres jugés : une photo n'est jugeable que si la reconstruction a bâti un portefeuille pour ce membre — D en bâtit 376, A seulement 226.

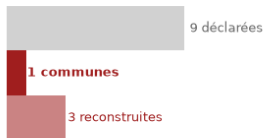
Trois mesures, définies avant d'être chiffrées

À la date de dépôt de chaque rapport annuel, on compare deux ensembles de titres : ce que le document **déclare**, ce que le moteur **reconstruit**.

- **rappel** = communes / déclarées — *ai-je retrouvé ce qu'il dit posséder ?*
- **précision** = communes / reconstruites — *ce que je lui prête, le déclare-t-il ?*
- **fourchette** = sur les seules positions communes, la valeur reconstruite $h \cdot P$ tombe-t-elle entre les deux bornes déclarées ? (tolérance $\pm 0,1$ % sur les bornes)

Sur la photo médiane : déclaré, reconstruit, et ce qui est commun

déclarations rapides seules

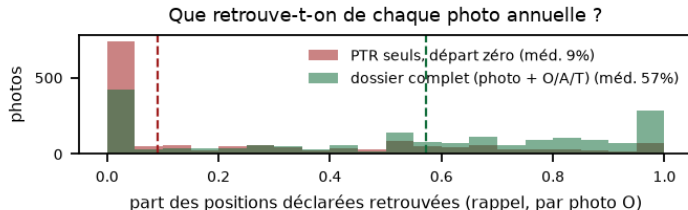


dossier complet



PIÈGE — Chaque panneau porte trois barres : des médianes prises **séparément**, colonne par colonne. Leur rapport n'est **pas** le rappel médian de la page suivante, qui est la médiane des rapports calculés photo par photo — la médiane d'un quotient n'est pas le quotient des médianes.

Le dossier complet fait passer le rappel médian de 9 % à 57 %



sur la figure, O/A/T = rapports annuels, amendements et photos de sortie

mesure	A — rapides seules	D — dossier complet	
rappel médian <i>par photo</i>	9 %	57 %	le saut
précision médiane <i>par photo</i>	55 %	56 %	voir ci-dessous
valeurs en fourchette, <i>part des positions communes</i>	44 %	47 %	à peine

PIÈGE — (1) A et D ne sont pas jugés sur le **même jeu de photos** (1 557 contre 1 878) : une partie du saut vient des membres que A ne reconstruit pas du tout — cet effet de composition n'est pas isolé. (2) La précision n'existe que si la reconstruction tient au moins une position ce jour-là : sa médiane laisse de côté les photos où A ne reconstruit rien, que le rappel, lui, compte à 0 %.

Un second juge, d'un autre type de document : la photo de sortie

La photo de sortie **T** est déposée en fin de mandat et déclare le patrimoine à ce moment-là. Ses **positions** n'ont servi à rien dans la construction : elles offrent une réconciliation finale, sur un type de document différent des rapports annuels.

PIÈGE — Comme pour les rapports annuels, ce sont ses *positions* qui jugent : les transactions du Schedule B de ces mêmes photos de sortie, elles, nourrissent le flux (157 documents, 9 900 lignes, vus en partie I).

136 confrontations **60 %** rappel médian **55 %** précision médiane

378 photos de sortie déposées ; 136 confrontations, dans la seule configuration D — le dossier complet. Le nombre de photos T survivant au tri « négociable, valorisé, avec prix » n'est pas chiffré ici : la perte entre 378 et 136 n'est donc pas décomposée.

PIÈGE — L'échantillon est petit — 136 confrontations contre 1 878 pour les rapports annuels — parce que peu de membres réunissent à la fois une photo de sortie exploitable et un portefeuille reconstruit. Un rappel un peu meilleur (60 % contre 57 %) ne se lit donc pas comme une progression : c'est un autre échantillon.

Cinq recomptes à la main, chacun avec sa portée exacte

ce qui est recompté hors moteur	sur quoi	portée du test	écart toléré
les parts initiales h_0	2 lignes (DMXF, BAC)	échantillon : 2 sur 7 782	10^{-12}
les rendements quotidiens	Daniel Goldman, 869 rendements	exhaustif <i>sur ce membre</i> , reconstruction B	10^{-9}
une photo de vérification	Kathy Castor, mai 2026	1 photo sur 1 878	10^{-12}
un apport ne crée aucun rendement	photo seule, zéro trade	1 cas construit exprès	10^{-15}
$B \equiv A$ pour qui n'a pas de photo	reconstructions B et A	échantillon : 50 des 127 membres de B sans photo injectée (258 – 131)	égalité stricte

Le recompte de la photo, en clair. Kathy Castor, rapport déposé le 24 mai 2026 : **18** positions déclarées, **35** reconstruites, **16** communes $\rightarrow$ précision $16/35 = \mathbf{46\ \%}$, rappel $16/18 = \mathbf{89\ \%}$ — identiques à la table de vérification.

Un apport n'est pas une performance. Le jour de l'injection de la photo (2023-08-14), le rendement vaut **0** exactement ; dès le lendemain la position vit : $-0,79\ \%$.

Ce que cette vérification ne prouve pas

- elle ne juge que des **titres cotés** : tout ce que le membre déclare hors ticker (immobilier, parts de société, notes) est hors du jeu, des deux côtés ;
- la mesure de valeur est **indulgente par construction** : les fourchettes déclarées sont larges, et pourtant seules **47 %** des positions communes y tombent ;
- la photo décrit le **31 décembre**, mais elle est confrontée au **jour du dépôt** : ce qui a bougé entre les deux dates compte contre la reconstruction ;
- les **amendements A** ne sont pas re-fusionnés aux rapports O qu'ils corrigent : limite déclarée, non chiffrée.

PIÈGE — Même dans la meilleure configuration, sur la photo médiane, **43 %** des positions déclarées ne sont pas reconstruites et **44 %** des positions reconstruites ne sont pas déclarées. Le dossier complet réduit l'écart ; il ne le ferme pas.

La reconstruction est mesurée, pas décrétée

166

portefeuilles partis
d'une photo réelle

376

membres reconstruits,
dossier complet

3 435

confrontations
avec un juge

57 %

rappel médian,
dossier complet

Réponse — Chaque portefeuille est un compte de parts : il part d'une photo datée quand elle existe — 166 cas sur les 408 membres qui tradent — et de zéro sinon. Il est jugé sur 1 878 confrontations tirées des 2 263 rapports annuels exploitables, plus 136 photos de sortie : des **positions déclarées** qui n'entrent jamais dans le portefeuille. Il retrouve 57 % des positions de la photo médiane, contre 9 % avec les seules déclarations rapides, pour une précision de 56 % et 47 % de valeurs dans la fourchette. Cinq recomptes à la main confirment le calcul là où ils portent.

PARTIE III

Les choix qu'on a faits

chacun déplace des chiffres — les voici

Une fenêtre d'un an décide de l'apport des rapports

Le rapport annuel redit des transactions déjà déclarées au fil de l'eau. Règle retenue : une transaction d'un rapport est **déjà connue** si une déclaration rapide du même membre porte le même couple (titre, sens) à **365 jours ou moins, avant ou après** — la fenêtre est bilatérale.

constante du notebook

$$\text{ECHO_JOURS} = 365 \text{ jours}$$

lignes du Schedule B (transactions des rapports)	110 147
dont déjà dites par une déclaration rapide	– 84 032 (76 %)
transactions inédites retenues	26 115

Le test compare l'écart de dates $|\text{date du rapport} - \text{date de la déclaration rapide}|$ au seuil : à fenêtre nulle, seules les redites portant *exactement* la même date de transaction seraient détectées.

CHOIX — la fenêtre est bilatérale : ± 365 jours autour de la transaction. **Aucune autre valeur n'a été mesurée** — l'apport de 26 115 lignes est à lire comme une **borne basse**, pas comme un résultat encadré : une fenêtre plus étroite déclarerait moins de redites, donc davantage de lignes inédites.

Même transaction, deux documents : le plus ancien gagne

La clé de doublon est la même partout : (**membre, titre, sens, date de transaction**).

Deux applications, deux volumes

où	lignes retirées	ce qui survit
à l'intérieur du gisement scanné	2 103	le document déposé le plus tôt (9 581 → 7 478)
entre sources : collision exacte avec nos propres déclarations rapides	479	la déclaration rapide, déposée en médiane 27 j après l'opération contre 373 j pour le rapport (14 563 → 14 084)

Ces **479** lignes distinctes sont retirées pour **488** appariements (3,35 % du flux des rapports) : plusieurs déclarations rapides peuvent s'apparier à une même ligne de rapport. Un test vérifie qu'il n'en reste aucune.

CHOIX — conséquence directe et assumée : un **amendement** déposé après coup ne corrige jamais l'original — il arrive plus tard, donc il perd. Dans la vérification, les amendements ne sont pas non plus re-fusionnés aux rapports annuels. L'autre option — le dernier dépôt fait foi — n'est **pas** mesurée.

Un gisement mesuré, chiffré, et laissé de côté

Les déclarations rapides océrisées

105 074 lignes **2 337** documents scannés

dont ceux qui ne sont jamais arrivés par la voie électronique :

879 documents **15 381** lignes **124** membres concernés

Pourquoi on ne les branche pas : sur ces 15 381 lignes, **6 238** ne portent aucun symbole résolu ; parmi les 9 143 qui en portent un, **81 %** — 7 441 lignes — ont reçu leur symbole d'un **modèle de langage**, qui le devine à partir du libellé au lieu de le lire sur le document ; **1 470** le tiennent d'un traitement antérieur, et **232** lignes seulement portent un symbole réellement imprimé sur le document. $6\,238 + 7\,441 + 1\,470 + 232 = 15\,381$.

CHOIX — ces 15 381 lignes sont mesurées puis **non injectées** : le flux final reste **129 538** trades = 107 976 (déclarations rapides) + 14 084 (rapports électroniques) + 7 478 (Schedule B scanné). Les brancher ferait entrer des symboles devinés par une machine dans un signal d'achat — leur apport n'est **pas** chiffré au-delà du volume ci-dessus.

Trois défauts corrigés : ce qu'ils valaient, ce qu'ils valent

le défaut	avant	après
Le portefeuille d'entrée était compté deux fois	les trades antérieurs à la photo étaient rejoués <i>par-dessus</i> la photo qui les déclare déjà	11 277 trades écartés, soit 697 M\$ de montants de transactions, chez 88 membres
Des titres cotés étaient jetés à cause du nom du compte	le test « est-ce un fonds ? » lisait le libellé entier, établissement compris	1 211 lignes de positions rendues à la classe négociable (AAPL, VTI, MSFT, SPY...), soit 460 M\$ de valeur déclarée détenue
Le « patrimoine » empilait 13 ans	la somme de toutes les lignes de positions déposées (elles commencent en 2014) : 104 130 M\$ sur 609 886 lignes	le seul stock daté — le dernier document de chaque membre — vaut 8 887 M\$ sur 42 522 lignes, pour 887 déposants (875 membres du registre + 12 candidats jamais élus)

PIÈGE — le rapport entre les deux façons de compter le patrimoine est de **12×** : un même actif est recompté à chaque rapport annuel. « 104 milliards » ne nomme rien de réel. Même prudence sur les 460 M\$ ci-dessus : c'est un cumul de milieux de fourchettes sur 13 ans de dépôts, et seule leur fraction présente dans les 325 photos d'entrée atteint le moteur.

Les quatorze choix (1/2) — construire le flux

le choix	ce qu'il déplace	l'autre option
Brancher les positions océrisées	+188 970 lignes, +2 428 documents (420 916 → 609 886)	électronique seul : disponible, effet non mesuré
Classer la ligne avant de chercher un prix	9 999 lignes / 817 M\$ écartées par nature	filtre « a un prix » : 7 709 lignes / 486 M\$ revenaient comme des actions
Lire le fonds sur l'actif, pas sur le nom du compte	+1 211 lignes de positions / 460 M\$ de valeur déclarée rendues à la classe négociable	la lecture du libellé entier : c'est l'écart mesuré ci-contre
Fenêtre d'écho ± 365 jours	84 032 redites sur 110 147, reste 26 115 inédites	autre fenêtre non mesurée
Forfait de montant sur le Schedule B scanné	7 478 transactions à 8 000,5 \$, 57 membres	autre forfait non mesuré
Le dépôt le plus ancien gagne	−2 103 doublons internes ; −479 lignes entre sources (488 appariements, 3,35 %)	le dernier dépôt fait foi : non mesuré
Ne pas brancher les déclarations rapides océrisées	15 381 lignes, 879 documents, 124 membres restent dehors	apport non chiffré ; 81 % des symboles résolus viennent d'un modèle de langage

Les quatorze choix (2/2) — le moteur et la mesure

le choix	ce qu'il déplace	l'autre option
La photo d'entrée fait foi à sa date	−11 277 trades / 697 M\$ / 88 membres	ancien comportement : ces trades étaient rejoués <i>en plus</i> de la photo
Re-choisir la photo d'entrée sur les deux origines, sans jamais en retirer	291 re-sélectionnées + 34 conservées = 325 photos, une par membre	ne garder que les 291 : 34 membres perdraient leur point de départ, non mesuré
La photo entre à la date de son <i>dépôt</i>	départ en retard de 213 j en médiane sur l'entrée en mandat (n = 258)	la valoriser à sa date d'effet supposerait d'en savoir le prix avant le déposant
Les trades sont rejoués à leur date d' <i>opération</i>	27 j (déclarations rapides) et 373 j (rapports annuels) d'avance sur la publication	décalage de publication non simulé
Tronquer les ventes à la position détenue	surplus journalisé, de 688 M\$ (+ photo) à 1 177 M\$ (+ rapports) ; 907 M\$ pour le dossier complet	vendre la quantité déclarée quoi qu'il arrive : non mesuré
Borner le rendement quotidien à $\pm 50\%$	volume déplacé non chiffré	sans borne : non mesuré
Garde-fou de qualité sur les séries de prix	80 séries corrompues ; 1 234 tickers sans prix écartent 14 834 lignes (12,1 % du House)	rejoués le 22/07 réseau vérifié : aucune série , le trou n'est pas un raté

PARTIE IV

Ce qui reste

ce qu'on possède et n'exploite pas, ce qui est fragile, ce qui n'existe pas

Trois manques, trois natures : ne jamais les additionner

ON LE POSSÈDE	C'EST FRAGILE	ÇA N'EXISTE PAS
le document est chez nous, sa matière n'entre pas dans le moteur	la donnée entre, mais elle repose sur une convention ou sur une devinette	aucun document n'a jamais été déposé
337 593 lignes de patrimoine sans aucun ticker (87 405 M\$)	7 478 transactions entrées à un montant forfaitaire, 8 000,5 \$	18 membres du registre sans aucun document
15 381 lignes de déclarations rapides océrisées jamais branchées	7 441 lignes dont le symbole vient d'une attribution automatique	9 des 142 photos d'entrée absentes : le membre n'a rien déposé
1 583 photos de candidat restées sur papier, jamais océrisées		
14 834 lignes de transactions déclarées écartées faute de cours (12,1 % de la Chambre)		

déjà chiffrés ailleurs : le paysage déclaré en acte II · le gisement océrisé des déclarations rapides en partie III

PIÈGE — la première colonne se répare avec du travail, la deuxième par une meilleure convention, la troisième pas du tout. Ni le même coût ni le même remède : jamais un total commun.

Sur les 337 593 lignes sans ticker, deux blocs seulement sont récupérables

L'acte II a montré le poids du patrimoine sans ticker : **337 593** lignes, **87 405 M\$**. La question ici est différente — *qu'est-ce qui, là-dedans, pourrait encore rejoindre le moteur ?* On trie ces lignes sur ce que porte leur libellé.

lignes	ce que porte le libellé	que peut-on en faire ?
10 416	un libellé qui est tickérisé ailleurs dans le corpus	à examiner, un par un
59 948	un produit coté nommé (ETF, gamme de fonds) sans ticker	probablement récupérable
267 229	aucune marque de titre coté (immobilier, LLC, notes)	hors de portée d'un moteur actions
337 593	= lignes de patrimoine sans aucun ticker	

Réponse — les 267 229 dernières lignes ne seront jamais des actions : ce n'est pas un manque, c'est du patrimoine qui n'est pas coté. Le gisement réellement récupérable, ce sont les 10 416 libellés déjà tickérisés ailleurs et les 59 948 qui nomment un produit coté — il n'a pas encore été travaillé.

12,1 % des lignes de transactions déclarées à la Chambre tombent faute de cours

1 234 tickers sans série de prix **14 834** lignes de transactions écartées **12,1 %** du total de la Chambre

1 177	rejoués le 22/07/2026 , réseau vérifié : aucune série
57	série écartée par le garde-fou de qualité (moins de 2 points, cours < 0,10 \$, saut > 300 %)
0	jamais tenté

1 234 = tickers privés de prix

la liste d'échecs a été rejouée le 22/07/2026 (témoins vivants OK, zéro récupéré) ; le re-jeu est refermé au run courant ·
14 834 = lignes sans cours parmi les 122 814 lignes de la Chambre ; l'entonnoir du moteur en compte 14 833, une fois
retirées les 5 lignes hors fenêtre 2013-2026

Les plus gros manques, en lignes perdues : **MMC** 208 · **FI** 200 · **WBA** 190 · **LORL** 188 · **CELG** 181 ·
ATVI 155.

PIÈGE — ce n'est pas un manque de la source — les membres ont bien déclaré ces titres — mais ce n'est pas non plus un simple raté de téléchargement : rejoués réseau vérifié, ces symboles ne rendent aucune série. Il faudra une autre source de cours, ou l'accepter comme une limite.

Le test a été rejoué, réseau vérifié : ces titres n'ont pas de cours

Pour savoir si les tickers en échec sont des sociétés *mortes* ou des téléchargements *ratés*, on les rejoue — avec trois témoins vivants glissés dans le lot. Tant que les témoins ne répondent pas, le test ne mesure rien.

AAPL

témoin vivant —
répond

MSFT

témoin vivant —
répond

SPY

témoin vivant —
répond

0

récupérés sur 1 455

Les trois témoins répondent : le test est cette fois **valide**. Rejoués le 22/07/2026, les **1 455** tickers en échec n'ont rendu **aucune** série — et un sondage de 40 d'entre eux en donne **0 %**. La failed-list n'est donc pas un artefact de téléchargement : ces titres n'ont pas de cours disponible.

PIÈGE — la sonde se déclarait « invalide » depuis le début pour une raison de code, pas de réseau : elle interrogeait le fournisseur de prix sans lui demander de grouper par titre, et lisait donc ses colonnes à l'envers — y compris pour les témoins. Corrigé le 22/07/2026.

Réponse — le trou de 14 834 lignes n'est pas réparable par un simple rejeu : il faudra une autre source de cours pour ces titres, ou l'accepter comme une limite. Le re-test reste daté et rejouable.

Quatre fragilités qui bornent la précision, chacune chiffrée

la fragilité	ce qu'elle pèse	ce qu'elle borne
le montant forfaitaire	7 478 transactions (57 membres) entrent toutes à 8 000,5 \$, faute de fourchette lisible sur le document scanné	toute mesure de taille : ailleurs déjà, un montant n'est que le milieu d'une fourchette
le symbole posé sur un nom de compte	lire l'actif et non le compte a rendu 1 211 lignes (460 M\$) ; en sens inverse, 700 des 1 275 lignes de rapports annuels sans prix portent un libellé de compte (Merrill, Fidelity, IRA, trust)	l'identification du titre : le symbole désigne parfois le contenant, pas le contenu
un prix ne prouve pas une action	9 999 des 26 115 transactions inédites des rapports annuels (817 M\$) sont écartées par leur nature — dont 7 709 (486 M\$) qui ont pourtant une série de cours en cache	tout filtre « a un prix » : il compterait ces 7 709 lignes comme des actions
le propriétaire n'est jamais lu	la colonne owner (l' élu, le conjoint, un enfant) est bien chargée, avec les transactions comme avec les positions	elle n'est comptée nulle part et ne sert jamais de filtre : élu et conjoint sont confondus

les 12 fourchettes de montant communes à nos deux tables ont des milieux strictement identiques

Sur les manques, la réalité pèse plus que notre traitement — sauf pour la photo d'entrée

Chaque manque est imputé à une seule cause ; les trois somment au nombre de membres concernés.

le manque	membres concernés	RÉALITÉ rien déposé	SOURCE déposé, inexploitable	NOUS exploité, puis perdu
photo d'entrée attendue, absente	142	9	102	31
photo de sortie attendue, absente	96	86	9	1
aucun rapport annuel couvert	79	66	13	0

Les **142** membres sans photo d'entrée ont pourtant déposé **391** documents d'entrée ou de candidature : **291** lus sans qu'aucune ligne en sorte + **52** restés sur papier + **48** exploités.

Un quatrième trou ne s'impute pas de la même façon : les **86** membres vus seulement par leur rapport annuel *électronique* se partagent en **65** qui n'ont jamais déposé de déclaration rapide et **21** qui en ont déposé sans qu'aucune ligne n'en sorte.

PIÈGE — « manquant » ne veut pas dire « jamais déposé » : sur les 142 photos d'entrée absentes, 9 seulement relèvent d'un membre qui n'a rien déposé.

Les transactions sont exploitées à 100 %, les photos du patrimoine perdent de 25 à 60 % de leurs documents

type de document	exploité	lu, aucune ligne	papier jamais océrisé	total	part exploitée
<i>P</i> — déclaration rapide	8 267	—	—	8 267	100 %
<i>O</i> — rapport annuel	3 453	450	721	4 624	74,7 %
<i>T</i> — photo de sortie	257	34	102	393	65,4 %
<i>H</i> — photo d'entrée	258	125	12	395	65,3 %
<i>A</i> — amendement	1 363	507	433	2 303	59,2 %
<i>C</i> — photo de candidat	4 017	4 515	1 583	10 116	39,7 %

chaque ligne boucle : exploité + lu sans ligne + papier = total (pour *C*, + 1 document introuvable).

PIÈGE — ce sont les comptes du *journal de traitement* : tous les documents reçus, candidats jamais élus compris. L'inventaire des photos datées ne garde que les documents datés et rattachés à un membre (*H* 376, *C* 934, *O* 4 447, *T* 378) ; la sélection du point de départ n'en retient qu'un par membre (325). Trois univers, jamais à additionner.

Le stock de papier jamais océrisé se concentre sur le patrimoine : **1 583** photos de candidat, **721** rapports annuels, **433** amendements, **102** photos de sortie, **12** photos d'entrée.

Réponse — la matière qui manque le plus n'est pas la transaction, déjà toute exploitée, mais la *photo* du patrimoine — celle qui donne le point de départ.

PARTIE V

Ce qu'on peut en faire

et ce qu'on ne peut pas

Tout est rejoué à la date d'opération : rien n'est jouable en l'état

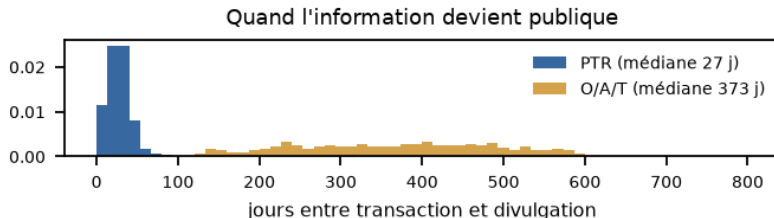


figure : PTR = déclaration rapide · O/A/T = rapports, amendements et sorties · divulgation = publication

27 j opération → publication, déclaration rapide **373 j** le même délai, rapports annuels

délais médians ; au neuvième décile : 49 jours pour les déclarations rapides, 540 pour les rapports annuels

Chaque transaction entre dans le portefeuille reconstruit à sa **date d'opération**, pas à sa date de publication : au moment où le portefeuille bouge, personne à l'extérieur ne sait encore que l'opération a eu lieu.

PIÈGE — tout ce qui est mesuré sur cette base est une **borne haute**, jamais une performance atteignable. Rejouer le flux à la date de publication est le prérequis n°1 — il n'est pas simulé aujourd'hui.

166 des 408 membres qui tradent démarrent avec un portefeuille reconstruit

Pour une stratégie, seul compte le point de départ : un membre dont on connaît le patrimoine d'entrée, ou un membre qui démarre *vide*.

172 ont une photo d'entrée exploitable **166** portefeuilles réellement injectés **242** démarrent à patrimoine nul

la cascade documentaire qui mène à ces 166 (325 photos retenues → 243 initialisables → 166 injectées) est détaillée à l'étape 8.

PIÈGE — un membre qui part de zéro n'a pas de position en face de ses ventes et pas de poids justes au démarrage. Sa reconstruction n'est pas « moins précise » : elle décrit un autre objet.

La matière ne fournit que onze points annuels

Le flux reconstruit couvre **11 années civiles** : comparer année par année ce qu'on reconstruit à une référence ne donnera jamais que **11 observations**, et d'une année à l'autre l'écart mesuré se disperse de **5,7 %/an**.

11 années civiles couvertes **5,7 %/an** dispersion de l'écart annuel ($\hat{\sigma}$) **4,6 %/an** écart minimal détectable

seuil du hasard à 11 observations · marge pour 8 chances sur 10 de le voir · dispersion annuelle · nombre d'années

$$\text{MDE} = (1,81 + 0,88) \times \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{11}} = 4,6 \text{ \%/an}$$

L'**écart minimal détectable** est le plus petit écart annuel moyen qu'un échantillon de cette taille permet de distinguer du hasard — ici **4,6 %/an**.

PIÈGE — c'est une limite de *taille d'échantillon*, connue avant tout test : un écart réel de 1 ou 2 %/an resterait invisible. Ne jamais lire une absence de conclusion comme une preuve d'absence.

Les rapports annuels couvrent 460 membres, la photo d'entrée seulement 243

Les positions des rapports annuels servent aujourd'hui uniquement à *vérifier* la reconstruction — elles sont pourtant un gisement de points de départ bien plus large que la photo d'entrée.

	photo d'entrée <i>H/C</i>	rapport annuel <i>O</i>
documents retenus	325 (une par membre)	4 447
documents exploitables	261	2 263
membres couverts	243 initialisables	460
lignes valorisées avec un prix à quel moment	7 782 lignes de départ construites une fois, à l'entrée en mandat	43 019 une fois par année de mandat

814 membres ont déposé au moins un rapport annuel, **460** seulement en ont un *exploitable* (tickérisé, valorisé, avec cours) ; le taux de couverture médian des années de mandat vaut **85 %** (212 membres à 100 %, 79 à 0 %).

CHOIX — ce n'est pas fait : le juge doit rester indépendant de ce qu'il juge. Utiliser les rapports annuels comme point de départ oblige à trouver un autre juge — la photo de sortie *T* (136 confrontations seulement) est la seule réserve disponible.

La carte des chiffres (1/4) — les documents et les lignes de patrimoine

LES DOCUMENTS DE PATRIMOINE, une fois l'OCR rebranché

14 887 documents portant des lignes de patrimoine = 12 459 électroniques + 2 428 océrisés
l'inventaire des photos *datées et rattachées à un membre* n'en retient que 6 135 = 4 447 rapports annuels + 934 candidatures + 378 sorties + 376 entrées
à ne pas confondre avec le journal de traitement, qui compte tous les documents reçus : 934 candidatures datées contre 10 116 documents C au journal, dont 4 515 lus sans aucune ligne et 1 583 jamais océrisés
à côté : 5 571 dépôts de déclarations rapides (paires membre × date de divulgation ; 8 267 documents au journal) · 139 amendements qui déclarent un achat ou une vente

LES LIGNES DE PATRIMOINE (*Schedule A*)

609 886 lignes = 420 916 électroniques + 188 970 océrisées
par type de dépôt : 244 759 candidature + 238 624 annuel + 82 667 amendement + 22 661 entrée + 21 175 sortie = 609 886
par nature : 337 593 sans ticker + 231 426 actions/ETF + 38 885 fonds + 1 106 monétaires + 876 faux tickers = 609 886

LA VALEUR, ET LE PIÈGE DE L'EMPILEMENT

104 130 M\$ = 87 405 sans ticker + 12 790 actions/ETF + 3 752 fonds + 99 monétaires + 84 faux tickers
mais le *stock daté* — dernier document de chaque membre — ne vaut que 8 887 M\$ sur 42 522 lignes,
chez 887 déposants : rapport 12×

LES LIGNES DE TRANSACTIONS (*Schedule B* et déclarations rapides)

table de départ 134 464 = 122 814 Chambre + 11 650 Sénat

Schedule B des rapports 110 147 = 84 032 déjà dites par une déclaration rapide (76 %) + 26 115 inédites
ces 26 115 = 16 062 négociables + 9 393 fonds + 364 monétaires + 296 faux tickers

LES TRANSACTIONS RETENUES — le flux unifié *F*

129 538 trades = 107 976 déclarations rapides + 14 084 rapports annuels électroniques + 7 478 *Schedule B* océrisé

les rapports annuels au sens large pèsent $14\,084 + 7\,478 = 21\,562$ trades, soit 16,6 % du flux

chemin des déclarations rapides : 122 814 → 122 809 (5 hors fenêtre) → 107 976 (14 833 sans cours) —
14 834 lignes sans cours sur les 122 814 de départ

chemin des rapports annuels : 26 115 – 221 échanges – 14 dates – 290 faux tickers – 364 monétaires
– 9 345 fonds – 43 séries corrompues – 1 275 sans cours – 479 doublons = 14 084

chemin du *Schedule B* océrisé : 155 306 → 51 859 candidates → 50 388 rattachées à un membre du registre (–1 471 non rattachées) → 9 581 sans écho d'une déclaration rapide → 7 478 après déduplication (–2 103 doublons internes)

La carte des chiffres (4/4) — les membres et les portefeuilles

LES MEMBRES — le registre de 900

900 = 305 vus par les déclarations rapides + 103 vus seulement par les rapports annuels + 492 sans aucun trade exploitable

ces 103 = 86 vus par le flux électronique des rapports + 17 apportés par le *Schedule B* océrisé

les 408 qui tradent = 172 avec photo d'entrée exploitable + 236 sans photo (et 166 photos réellement injectées, donc 242 départs à patrimoine nul)

par équipement : 492 rien + 219 partiel + 121 photo + trades + annuels + 49 dossier complet + 19 trades seuls = 900

par trajectoire : 314 déjà-là partis + 312 arrivés restés + 149 cycle complet + 125 déjà-là restés = 900

LES PORTEFEUILLES DE DÉPART

325 photos retenues = 291 re-sélectionnées sur les deux origines + 34 conservées de la version précédente

325 – 64 rien de négociable – 18 aucun cours = 243 initialisables = 166 injectées + 77 sans trade à simuler

valeur : 11 480 lignes d'actions (595 M\$), dont 84,5 % converti en parts sur 7 782 lignes

Ce qu'on a entre les mains

129 538

transactions valorisées

408

membres qui tradent

243

portefeuilles construits,
166 injectés

57 %

des positions déclarées
retrouvées

Ce qui est solide — le flux de transactions : 129 538 trades décomposables ligne à ligne, chez 408 membres, avec un livre de comptes qui boucle à chaque étape.

Ce qui est partiel — le patrimoine : 243 portefeuilles de départ construits sur 900 membres, et un juge indépendant qui retrouve 57 % des positions déclarées, en médiane sur 1 878 photos confrontées.

Ce qui manque — l'horloge : tout est rejoué à la date d'opération, jamais à la date de publication.

Réponse — on a un flux de transactions complet et traçable, un point de départ pour 166 des 408 membres qui tradent, et une reconstruction qui retrouve un peu plus d'une position déclarée sur deux. Ce qui manque pour tester une stratégie n'est pas du volume : c'est le décalage de publication — 27 jours sur les déclarations rapides, 373 sur les rapports annuels — et un échantillon plus long que onze années.